

## پاسخ سوال ۱

### قسمت الف: محاسبه تبدیل فوریه $P(j\omega)$

سیگنال  $p(t)$  یک قطار پالس مستطیلی است که می‌توان آن را به صورت کانولوشن یک قطار ضربه  $x(t)$  و یک پالس مستطیلی  $h(t)$  نوشت:

$$p(t) = x(t) * h(t)$$

که در آن:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \Rightarrow X(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0) \quad , \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

$$h(t) = \Pi\left(\frac{t}{T/2}\right) \Rightarrow H(j\omega) = \frac{2 \sin(\omega T/4)}{\omega}$$

با استفاده از خاصیت کانولوشن در حوزه زمان (که معادل ضرب در حوزه فرکانس است)، تبدیل فوریه  $p(t)$  برابر است با:

$$P(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \left( \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0) \right) \left( \frac{2 \sin(\omega T/4)}{\omega} \right)$$

با توجه به خاصیت ضرب تابع ضربه  $\delta(\omega - k\omega_0)f(\omega) = \delta(\omega - k\omega_0)f(k\omega_0)$  داریم:

$$P(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{T} \frac{2 \sin(k\omega_0 T/4)}{k\omega_0} \delta(\omega - k\omega_0)$$

با جایگذاری  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$  فرم نهایی تبدیل فوریه به دست می‌آید:

$$P(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(k\pi/2)}{k} \delta(\omega - k\omega_0)$$

### قسمت ب: محاسبه خروجی $y(t)$

سیستم داده شده یک سیستم LTI با پاسخ فرکانسی  $H_{sys}(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + 1}$  است. تبدیل فوریه خروجی سیستم برابر است با ضرب تبدیل فوریه ورودی در پاسخ فرکانسی سیستم:

$$Y(j\omega) = P(j\omega)H_{sys}(j\omega) = \left( \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(k\pi/2)}{k} \delta(\omega - k\omega_0) \right) \left( \frac{j\omega}{j\omega + 1} \right)$$

مجدداً با استفاده از خاصیت تابع ضربه  $\delta(\omega - k\omega_0)$  به  $\omega$  تبدیل می‌شود:

$$Y(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(k\pi/2)}{k} \left( \frac{jk\omega_0}{jk\omega_0 + 1} \right) \delta(\omega - k\omega_0)$$

حال برای یافتن  $y(t)$  از فرمول تبدیل فوریه معکوس استفاده می‌کنیم:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(k\pi/2)}{k} \left( \frac{jk\omega_0}{jk\omega_0 + 1} \right) \delta(\omega - k\omega_0) \right] e^{j\omega t} d\omega$$

با جابجا کردن انتگرال و سیگما و استفاده از خاصیت انتگرال‌گیری از تابع ضربه  $\int \delta(\omega - \omega_a) f(\omega) d\omega = f(\omega_a)$ ، خواهیم داشت:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(k\pi/2)}{k} \left( \frac{jk\omega_0}{jk\omega_0 + 1} \right) e^{jk\omega_0 t}$$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[ \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi} \frac{jk\omega_0}{jk\omega_0 + 1} \right] e^{jk\omega_0 t}$$

این رابطه دقیقاً فرم بسط سری فوریه سیگنال  $y(t)$  است و عبارت داخل کروشه نشان‌دهنده ضرایب سری فوریه خروجی  $(b_k)$  می‌باشد:

$$b_k = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi} \frac{jk\omega_0}{jk\omega_0 + 1}$$

### قسمت ج: محاسبه توان متوسط خروجی

بر اساس قضیه پارسوال برای سیگنال‌های متناوب، توان متوسط یک سیگنال متناوب برابر با مجموع مجذور اندازه ضرایب سری فوریه آن است:

$$P_y = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |b_k|^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left| \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi} \frac{jk\omega_0}{jk\omega_0 + 1} \right|^2$$

با محاسبه اندازه عبارت فوق داریم:

$$P_y = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left( \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi} \right)^2 \frac{(k\omega_0)^2}{(k\omega_0)^2 + 1}$$

## پاسخ سوال ۲

### الف) پاسخ ضربه در حوزه زمان

برای یافتن پاسخ ضربه  $h(t)$ ، ورودی را برابر ضربه واحد  $x(t) = \delta(t)$  قرار می‌دهیم. در این صورت خروجی همان پاسخ ضربه  $h(t)$  خواهد بود:

$$h'(t) + ah(t) = b\delta(t)$$

با اعمال تبدیل فوریه به دو طرف معادله داریم:

$$j\omega H(j\omega) + aH(j\omega) = b \cdot 1$$

$$H(j\omega)(j\omega + a) = b \implies H(j\omega) = \frac{b}{a + j\omega}$$

با گرفتن تبدیل فوریه معکوس از  $H(j\omega)$ ، پاسخ ضربه در حوزه زمان به دست می‌آید:

$$h(t) = be^{-at}u(t)$$

### ب) پاسخ فرکانسی، اندازه (Magnitude) و فاز (Phase)

پاسخ فرکانسی همان  $H(j\omega)$  است که در قسمت قبل با تبدیل فوریه به دست آمد:

$$H(j\omega) = \frac{b}{a + j\omega}$$

حال اندازه و فاز آن را محاسبه می‌کنیم (با فرض  $b > 0$ ):

• اندازه: (Magnitude)

$$|H(j\omega)| = \frac{|b|}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$$

• فاز: (Phase)

$$\angle H(j\omega) = \angle b - \angle(a + j\omega) = 0 - \arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) = -\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

### ج) پاسخ پله سیستم در حوزه فرکانس و زمان، و مقدار حالت ماندگار

پاسخ پله  $s(t)$  انتگرال پاسخ ضربه است:

$$s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t b e^{-a\tau} u(\tau) d\tau$$

برای  $t \geq 0$ :

$$s(t) = \int_0^t b e^{-a\tau} d\tau = \left[ -\frac{b}{a} e^{-a\tau} \right]_0^t = -\frac{b}{a} (e^{-at} - 1) = \frac{b}{a} (1 - e^{-at})$$

بنابراین در حالت کلی:

$$s(t) = \frac{b}{a} (1 - e^{-at}) u(t)$$

برای پیدا کردن مقدار آن در  $t \rightarrow \infty$  (با فرض  $a > 0$  که سیستم پایدار باشد):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{b}{a} (1 - e^{-at}) = \frac{b}{a} (1 - 0) = \frac{b}{a}$$

### د) مقادیر $a$ و $b$ بر اساس مدار RC

با نوشتن قانون ولتاژ (KVL) در حلقه مدار داریم:

$$v_R(t) + v_C(t) = x(t)$$

می‌دانیم ولتاژ خروجی همان ولتاژ خازن است، یعنی  $y(t) = v_C(t)$ . جریان گذرنده از مدار برابر است با جریان خازن:

$$i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} = C y'(t)$$

ولتاژ دو سر مقاومت نیز برابر است با  $v_R(t) = Ri(t) = RCy'(t)$  با جایگذاری در معادله KVL:

$$RCy'(t) + y(t) = x(t)$$

با تقسیم کل معادله بر  $RC$ :

$$y'(t) + \frac{1}{RC} y(t) = \frac{1}{RC} x(t)$$

با مقایسه این معادله با معادله دیفرانسیل داده شده  $(y'(t) + ay(t) = bx(t))$ ، مقادیر به صورت زیر به دست می‌آیند:

$$a = \frac{1}{RC}, \quad b = \frac{1}{RC}$$

### پاسخ سوال ۳

$$X(j\omega) = e^{-\omega^2/2}$$

(الف) محاسبه‌ی  $x(t)$

از تبدیل فوریه‌ی معکوس داریم:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

پس:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\omega^2/2} e^{j\omega t} d\omega$$

توان را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$-\frac{\omega^2}{2} + j\omega t = -\frac{1}{2}(\omega^2 - 2j\omega t)$$

با تکمیل مربع:

$$\omega^2 - 2j\omega t = (\omega - jt)^2 + t^2$$

بنابراین:

$$-\frac{\omega^2}{2} + j\omega t = -\frac{(\omega - jt)^2}{2} - \frac{t^2}{2}$$

پس:

$$x(t) = \frac{e^{-t^2/2}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\omega - jt)^2/2} d\omega$$

و با استفاده از انتگرال گاوسی:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\omega^2/2} d\omega = \sqrt{2\pi}$$

نتیجه می‌شود:

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$$

(ب) محاسبه‌ی پهنای باند  $B$

$$|X(j\omega)|^2 = e^{-\omega^2}$$

و چون:

$$|X(0)|^2 = 1$$

طبق تعریف پهنای باند:

$$|X(jB)|^2 = \frac{1}{e} |X(0)|^2$$

بنابراین:

$$e^{-B^2} = e^{-1} \Rightarrow B^2 = 1 \Rightarrow B = 1$$

(ج) محاسبه‌ی مدت زمان مؤثر  $T$  و حاصل ضرب  $BT$

$$|x(t)|^2 = \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} \right)^2 = \frac{1}{2\pi} e^{-t^2}$$

و:

$$|x(0)|^2 = \frac{1}{2\pi}$$

طبق تعریف مدت زمان مؤثر:

$$|x(T)|^2 = \frac{1}{e} |x(0)|^2$$

پس:

$$\frac{1}{2\pi} e^{-T^2} = \frac{1}{e} \cdot \frac{1}{2\pi}$$

بنابراین:

$$e^{-T^2} = e^{-1} \Rightarrow T = 1$$

و در نتیجه:

$$BT = 1$$

## پاسخ سوال ۴

### بخش الف)

تعریف بخش زوج پاسخ ضربه به صورت زیر است:

$$h_e(t) = \frac{h(t) + h(-t)}{2}$$

چون فرض شده سیستم علّی (Causal) است، طبق تعریف برای تمام زمان‌های  $t < 0$  مقدار پاسخ ضربه صفر است، یعنی  $h(t) = 0$ .

اکنون برای  $t > 0$  بررسی می‌کنیم: اگر  $t > 0$  باشد، آنگاه  $-t < 0$  خواهد بود. بنابراین به دلیل علّی بودن سیستم،  $h(-t) = 0$  می‌شود. با جایگذاری این مقدار در رابطه بخش زوج داریم:

$$h_e(t) = \frac{h(t) + 0}{2} \Rightarrow h(t) = 2h_e(t) \quad (\text{برای } t > 0)$$

و همچنین طبق فرض علّی بودن، به وضوح برای  $t < 0$  مقدار  $h(t) = 0$  برقرار است.

### بخش ب)

ابتدا تبدیل فوریه معکوس  $H_R(j\omega)$  را برای یافتن  $h_e(t)$  محاسبه می‌کنیم:

$$h_e(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H_R(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H_R(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$h_e(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W 1 \cdot e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{e^{j\omega t}}{jt} \right]_{-W}^W$$

$$h_e(t) = \frac{e^{jWt} - e^{-jWt}}{2j\pi t} = \frac{\sin(Wt)}{\pi t}$$

طبق نتیجه به دست آمده در بند (الف)، برای این سیستم علی داریم  $h(t) = 2h_e(t)$  برای  $t > 0$  و برای  $t < 0$  صفر است. پس با استفاده از تابع پله  $u(t)$  می‌توان نوشت:

$$h(t) = \begin{cases} \frac{2\sin(Wt)}{\pi t}, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \implies h(t) = \frac{2\sin(Wt)}{\pi t} u(t)$$

### بخش ج)

با توجه به پاسخ به دست آمده در بخش (ب)، یعنی  $h(t) = \frac{2\sin(Wt)}{\pi t} u(t)$  حضور تابع پله  $u(t)$  تضمین می‌کند که برای  $t < 0$  مقدار  $h(t) = 0$  است. بنابراین، سیستم قطعاً علی است.

## پاسخ سوال ۵

### الف) محاسبه $H_I(j\omega)$ از طریق انتگرال

باید انتگرال زیر را حل کنیم:

$$H_I(j\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+\eta^2)(\omega-\eta)} d\eta$$

ابتدا کسر زیر انتگرال را با استفاده از تجزیه کسرها ساده می‌کنیم:

$$\frac{1}{(1+\eta^2)(\omega-\eta)} = \frac{A\eta+B}{1+\eta^2} + \frac{C}{\omega-\eta}$$

با مخرج مشترک گرفتن و برابر قرار دادن صورت‌ها داریم:

$$1 = (A\eta+B)(\omega-\eta) + C(1+\eta^2) = (C-A)\eta^2 + (A\omega-B)\eta + (B\omega+C)$$

با برابر قرار دادن ضرایب توان‌های مساوی از  $\eta$ :

$$\begin{cases} C-A=0 \Rightarrow A=C \\ A\omega-B=0 \Rightarrow B=A\omega=C\omega \\ B\omega+C=1 \Rightarrow C\omega^2+C=1 \Rightarrow C=\frac{1}{1+\omega^2} \end{cases}$$

بنابراین  $A = \frac{1}{1+\omega^2}$  و  $B = \frac{\omega}{1+\omega^2}$ . کسر تجزیه شده به شکل زیر در می‌آید:

$$\frac{1}{(1+\eta^2)(\omega-\eta)} = \frac{1}{1+\omega^2} \left[ \frac{\eta+\omega}{1+\eta^2} + \frac{1}{\omega-\eta} \right]$$

با جایگذاری در انتگرال:

$$H_I(j\omega) = -\frac{1}{\pi(1+\omega^2)} \left( \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\eta}{1+\eta^2} d\eta + \omega \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+\eta^2} d\eta + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\omega-\eta} d\eta \right)$$

اکنون تک تک انتگرال‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱. انتگرال اول  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\eta}{1+\eta^2} d\eta = 0$  است زیرا تابع فرد است و بازه متقارن.

۲. انتگرال دوم  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+\eta^2} d\eta = [\arctan(\eta)]_{-\infty}^{\infty} = \frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2}) = \pi$  است.

۳. انتگرال سوم  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\omega-\eta} d\eta$  حول  $\omega$  پادمقارن است پس صفر است.

در نهایت:

$$H_I(j\omega) = -\frac{1}{\pi(1+\omega^2)} (0 + \omega\pi + 0) = -\frac{\omega}{1+\omega^2}$$

**ب) تشکیل  $H(j\omega)$  و محاسبه پاسخ ضربه  $h(t)$**

تابع تبدیل کامل سیستم برابر است با:

$$H(j\omega) = H_R(j\omega) + jH_I(j\omega) = \frac{1}{1+\omega^2} - j\frac{\omega}{1+\omega^2} = \frac{1-j\omega}{1+\omega^2}$$

مخرج را می‌توانیم به صورت اتحاد مزدوج بنویسیم:  $(1+\omega^2) = (1-j\omega)(1+j\omega)$ . پس:

$$H(j\omega) = \frac{1-j\omega}{(1-j\omega)(1+j\omega)} = \frac{1}{1+j\omega}$$

با استفاده از جدول تبدیلات فوریه می‌دانیم که  $e^{-at}u(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{a+j\omega}$  با قرار دادن  $a=1$ :

$$h(t) = e^{-t}u(t)$$

**ج) بررسی پایداری سیستم**

یک سیستم در صورتی پایدار (BIBO) است که انتگرال قدر مطلق پاسخ ضربه آن همگرا (محدود) باشد:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$

با جایگذاری  $h(t)$  به دست آمده:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |e^{-t}u(t)| dt = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^{\infty} = (0) - (-1) = 1 < \infty$$

بله، سیستم پایدار است زیرا انتگرال قدر مطلق پاسخ ضربه آن محدود و برابر با ۱ است.

**پاسخ سوال ۶**

**بخش الف)**

رابطه قطار ضربه در حوزه زمان به صورت زیر است:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

با استفاده از نتایج تبدیل فوریه، تبدیل فوریه یک قطار ضربه نیز قطار ضربه‌ای در حوزه فرکانس خواهد بود:

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{T}\right)$$

### بخش ب)

سیگنال  $x_p(t)$  از حاصل ضرب دو سیگنال در حوزه زمان به دست می‌آید:

$$x_p(t) = x(t)p(t)$$

ضرب در حوزه زمان معادل با کانولوشن در حوزه فرکانس (با ضریب  $\frac{1}{2\pi}$ ) است:

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * P(j\omega)]$$

با جایگذاری عبارت  $P(j\omega)$  داریم:

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \left[ \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{T}\right) \right]$$

با توجه به ویژگی کانولوشن با تابع ضربه  $(f(\omega) * \delta(\omega - \omega_0) = f(\omega - \omega_0))$ :

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X\left(j\left(\omega - k\frac{2\pi}{T}\right)\right)$$

### بخش ج)

ابتدا مقدار شیف فرکانسی را با جایگذاری  $T = \frac{1}{300}$  محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{2\pi}{T} = 600\pi$$

با جایگذاری در نتیجه قسمت (ب):

$$X_p(j\omega) = 300 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - 600\pi k))$$

طبق فرض، طیف  $X(j\omega)$  تنها در بازه  $|\omega| \leq 200\pi$  غیر صفر است. نسخه‌های شیف‌یافته‌ی این طیف در مراکز  $\omega = 0, \pm 600\pi, \pm 1200\pi, \dots$  قرار می‌گیرند. چون عرض هر نسخه از طیف برابر  $400\pi$  است (مثلاً برای  $k = 1$  بازه فرکانسی از  $400\pi$  تا  $800\pi$  است)، این طیف‌ها هیچ همپوشانی با هم ندارند.

فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل دارای فرکانس قطع  $\omega_c = 300\pi$  است و تنها فرکانس‌های بازه  $|\omega| \leq 300\pi$  را با بهره ۱ عبور می‌دهد. در این بازه تنها طیف متناظر با  $k = 0$  قرار دارد:

$$Y(j\omega) = X_p(j\omega)H(j\omega) = 300X(j\omega)$$

با گرفتن تبدیل فوریه معکوس:

$$y(t) = 300x(t)$$



## بخش د)

با فرض اشتباه  $T = \frac{1}{100}$  ثانیه:

$$\frac{2\pi}{T} = 200\pi$$

ابتدا  $x(t)$  را با استفاده از بسط اوایلر و  $p(t)$  را به کمک بسط سری فوریه نمایی می‌نویسیم:

$$x(t) = \frac{e^{j150\pi t} + e^{-j150\pi t}}{2} + \frac{e^{j300\pi t} + e^{-j300\pi t}}{2}$$

$$p(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\frac{2\pi}{T}t} = 100 \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{j200\pi kt}$$

حاصل ضرب این دو برابر است با:

$$x_p(t) = 50 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left( e^{j(150\pi+200\pi k)t} + e^{j(-150\pi+200\pi k)t} + e^{j(300\pi+200\pi k)t} + e^{j(-300\pi+200\pi k)t} \right)$$

فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل تنها فرکانس‌هایی را عبور می‌دهد که قدر مطلق آن‌ها کوچکتر یا مساوی  $\omega_c = 300\pi$  باشد. مقادیر مختلف  $k$  را بررسی می‌کنیم و فقط جملاتی که قدر مطلق فرکانسشان کمتر از  $\omega_c$  است را نگه می‌داریم. با جمع آن جملات:

$$y(t) = 50(e^{j50\pi t} + e^{-j50\pi t}) + 50(e^{j150\pi t} + e^{-j150\pi t}) + 50(e^{j250\pi t} + e^{-j250\pi t}) + [50(e^{j100\pi t} + e^{-j100\pi t}) + 50(e^{j300\pi t} + e^{-j300\pi t})]$$

با ساده‌سازی بر اساس رابطه کسینوس:

$$y(t) = 100 \cos(50\pi t) + 200 \cos(100\pi t) + 100 \cos(150\pi t) + 100 \cos(250\pi t) + 200 \cos(300\pi t)$$

**پدیده نامطلوب رخ داده:** این پدیده "تداخل" یا "الیازینگ" (Aliasing) نام دارد. همان‌طور که در معادلات بالا مشخص است، به دلیل انتخاب نادرست دوره تناوب  $T$  (و در نتیجه همپوشانی مضارب فرکانسی)، فرکانس‌های جدیدی (مانند  $50\pi$ ،  $100\pi$  و  $250\pi$ ) در سیگنال خروجی ایجاد شده‌اند که در سیگنال ورودی  $x(t)$  وجود نداشتند و شکل سیگنال کاملاً تغییر کرده است.

## پاسخ سوال ۷

**الف) یافتن تبدیل فوریه‌های  $V(j\omega)$ ،  $W(j\omega)$  و  $Y(j\omega)$  بر حسب  $X(j\omega)$**

ابتدا سیگنال  $v(t)$  را که حاصل ضرب  $x(t)$  در موج کسینوسی است، می‌نویسیم. با استفاده از اتحاد اوایلر  $\cos(A) = \frac{e^{jA} + e^{-jA}}{2}$  داریم:

$$\begin{aligned} v(t) &= x(t) \cos(\omega_c t + \theta) \\ &= x(t) \left[ \frac{e^{j(\omega_c t + \theta)} + e^{-j(\omega_c t + \theta)}}{2} \right] \\ &= \frac{1}{2} e^{j\theta} (x(t) e^{j\omega_c t}) + \frac{1}{2} e^{-j\theta} (x(t) e^{-j\omega_c t}) \end{aligned}$$

حال از تعریف تبدیل فوریه  $\mathcal{F}\{x(t)\} = \int x(t)e^{-j\omega t} dt$  برای یافتن  $V(j\omega)$  استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} V(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} v(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2}e^{j\theta} \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{j\omega_c t} e^{-j\omega t} dt + \frac{1}{2}e^{-j\theta} \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega_c t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2}e^{j\theta} \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j(\omega-\omega_c)t} dt + \frac{1}{2}e^{-j\theta} \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j(\omega+\omega_c)t} dt \end{aligned}$$

با توجه به اینکه انتگرال‌ها مستقیماً تعریف تبدیل فوریه با فرکانس‌های شیفته یافته هستند، داریم:

$$V(j\omega) = \frac{1}{2}e^{j\theta} X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2}e^{-j\theta} X(j(\omega + \omega_c)) \quad (۱)$$

سیگنال  $w(t)$  خروجی فیلتر خطی تغییرناپذیر با زمان است، بنابراین در حوزه فرکانس به سادگی در پاسخ فرکانسی فیلتر ضرب می‌شود:

$$\begin{aligned} W(j\omega) &= H_{LP}(j\omega)V(j\omega) \\ &= \frac{1}{2}e^{j\theta} H_{LP}(j\omega) X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2}e^{-j\theta} H_{LP}(j\omega) X(j(\omega + \omega_c)) \quad (۲) \end{aligned}$$

برای یافتن  $Y(j\omega)$ ، می‌دانیم  $y(t) = w(t) \cos(\omega_c t)$  با تکرار دقیقاً همان روند اثبات قبلی (استفاده از اوایلر با فرض فاز صفر)، تبدیل فوریه آن برابر خواهد بود با:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2}W(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2}W(j(\omega + \omega_c)) \quad (۳)$$

با جایگذاری رابطه  $W(j\omega)$  در معادله بالا، عبارت نهایی  $Y(j\omega)$  به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{4}X(j\omega) [e^{-j\theta} H_{LP}(j(\omega - \omega_c)) + e^{j\theta} H_{LP}(j(\omega + \omega_c))] \\ &\quad + \frac{1}{4}e^{j\theta} X(j(\omega - 2\omega_c)) H_{LP}(j(\omega - \omega_c)) \\ &\quad + \frac{1}{4}e^{-j\theta} X(j(\omega + 2\omega_c)) H_{LP}(j(\omega + \omega_c)) \quad (۴) \end{aligned}$$

**ب) فرض  $\theta$  مساوی صفر**

این سوال حذف شد.

**ج) فرض  $\theta$  نامخالف صفر**

با توجه به رابطه به دست آمده برای  $Y(j\omega)$  در بخش (الف):

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{4}X(j\omega) [e^{-j\theta} H_{LP}(j(\omega - \omega_c)) + e^{j\theta} H_{LP}(j(\omega + \omega_c))] \\ &\quad + \frac{1}{4}e^{j\theta} X(j(\omega - 2\omega_c)) H_{LP}(j(\omega - \omega_c)) \\ &\quad + \frac{1}{4}e^{-j\theta} X(j(\omega + 2\omega_c)) H_{LP}(j(\omega + \omega_c)). \end{aligned}$$

فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با بهره‌2 و فرکانس قطع  $\omega_0$  مشخص می‌شود. برای آنکه سیگنال مدوله‌شده از فیلتر عبور کند، معمولاً  $\omega_0 > \omega_c$  در نظر گرفته می‌شود (اگر  $\omega_0 < \omega_c$ ، خروجی فیلتر صفر خواهد بود). با فرض  $\omega_0 > \omega_c$  و پهنای باند  $B$  برای  $x(t)$  ( $B < \omega_0$ )، داریم:

• در ناحیه باند پایه ( $|\omega| \leq B$ ):

$$H_{LP}(j(\omega \pm \omega_c)) \approx 2 \quad \text{و} \quad X(j(\omega \pm 2\omega_c)) = 0 \quad (2\omega_c > B).$$

بنابراین جمله اول به  $\cos \theta X(j\omega)$  کاهش می‌یابد.

• جملات دوم و سوم تنها در اطراف  $\omega = \pm 2\omega_c$  غیر صفرند و مؤلفه‌های فرکانس بالای  $2\omega_c$  را ایجاد می‌کنند.

در نتیجه خروجی در حوزه زمان به صورت زیر است:

$$y(t) = \underbrace{\cos \theta x(t)}_{\text{بلند پایه (کاهش دامنه)}} + \underbrace{\frac{1}{2} e^{j\theta} x(t) e^{j2\omega_c t} * h_{LP}(t) + \frac{1}{2} e^{-j\theta} x(t) e^{-j2\omega_c t} * h_{LP}(t)}_{\text{جمله تداخلی فرکانس بالا}}$$

که در آن  $h_{LP}(t)$  پاسخ ضربه فیلتر پایین‌گذر است. مشاهده می‌شود که:

۱. کاهش دامنه: سیگنال بازیابی شده در باند پایه با ضریب  $\cos \theta$  تضعیف شده است. هرچه  $\theta$  به  $\pi/2$  نزدیک‌تر شود، دامنه کمتر می‌شود و در  $\theta = \pi/2$  خروجی صفر خواهد بود.

۲. پدیدار شدن جمله تداخلی: مؤلفه‌های ناخواسته در فرکانس  $2\omega_c$  ظاهر می‌شوند که در صورت عدم فیلتر شدن، خروجی را مخدوش می‌کنند. حتی اگر پهنای باند سیگنال کوچک باشد، این جملات همچنان در حوزه فرکانس بالا حضور دارند.

### راهکار حذف اثر فاز و تداخل

برای حذف کامل اثر  $\theta$  (هم کاهش دامنه و هم جمله تداخلی) می‌توان از یکی از روش‌های زیر استفاده کرد:

• افزودن یک فیلتر پایین‌گذر پس از ضرب‌کننده دوم: یک فیلتر با فرکانس قطع  $\omega_0$  بلافاصله پس از  $y(t)$  قرار می‌دهیم تا مؤلفه‌های  $2\omega_c$  را حذف کند. این کار خروجی نهایی را به  $\cos \theta x(t)$  محدود می‌کند (تداخل حذف می‌شود).

• حلقه قفل فاز (PLL): با همگام‌سازی فاز نوسان‌ساز محلی  $\cos(\omega_c t)$  با فاز سیگنال دریافتی ( $\theta$ ) می‌توان  $\theta = 0$  را تضمین کرد و دامنه را به حداکثر رساند.

• آشکارسازی مربعی (I/Q): سیگنال ورودی را در دو مسیر موازی با  $\cos(\omega_c t)$  و  $-\sin(\omega_c t)$  ضرب کرده، پس از فیلتر پایین‌گذر مؤلفه‌های هم‌فاز  $I(t) = \cos \theta x(t)$  و ربیعی  $Q(t) = \sin \theta x(t)$  به دست می‌آیند. سپس با محاسبه  $\sqrt{I^2(t) + Q^2(t)} = |x(t)|$  (و در صورت نیاز بازیابی علامت) سیگنال اصلی بدون وابستگی به  $\theta$  بازیابی می‌شود.